CINEBIT

Web App di streaming cinematografico con implementazione di chatbot AI per la gestione delle ricerche in linguaggio naturale.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO:

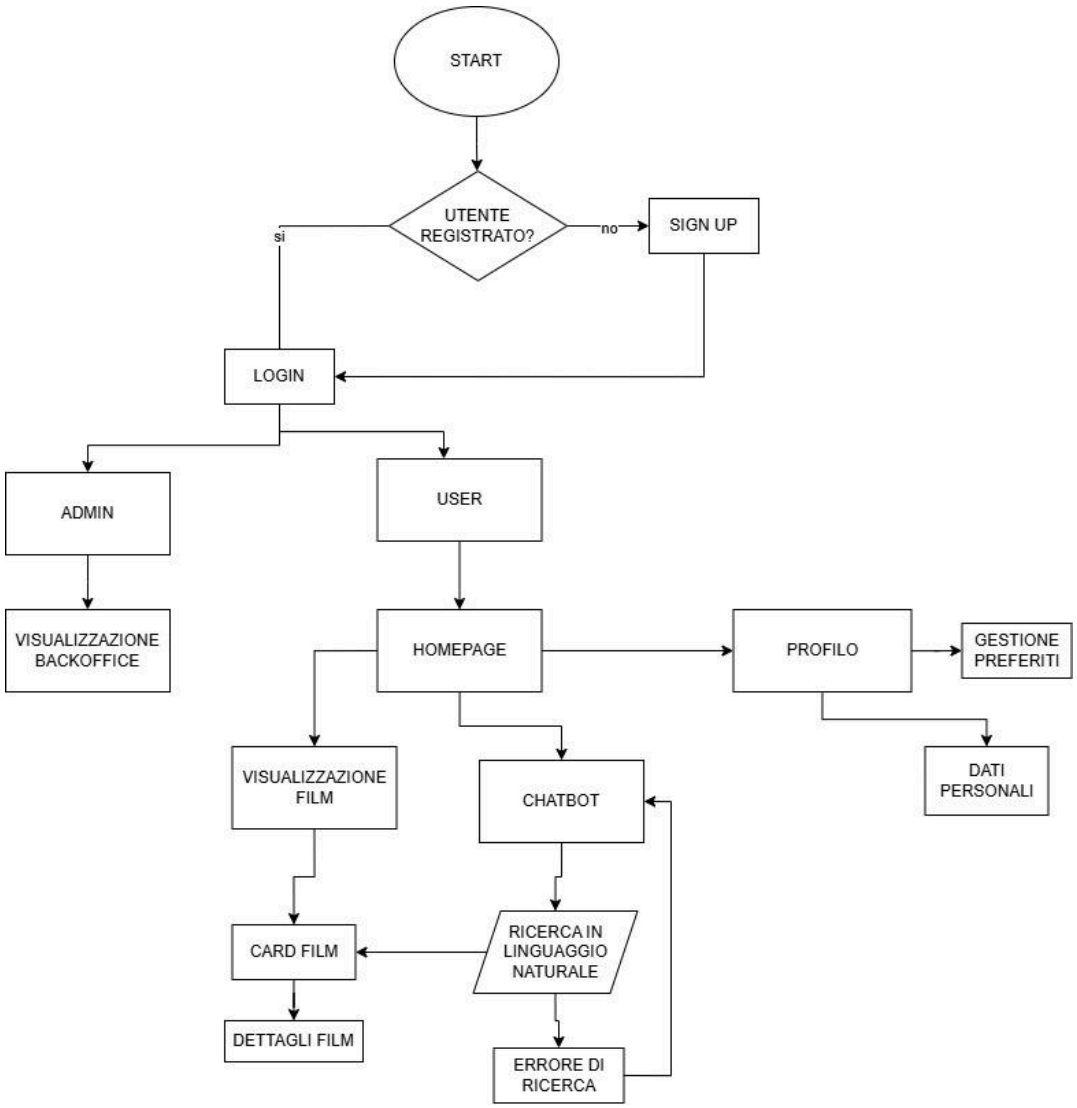
Overview

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di Cinebit, una piattaforma web per lo streaming di contenuti arricchita dall'integrazione di un chatbot (CineBot) basato sull'Intelligenza Artificiale. Lo scopo principale è rivoluzionare le modalità di ricerca dell'utente, il quale si svincola dai classici filtri parametrizzati ed acquisisce la possibilità di esprimere le proprie preferenze attraverso il linguaggio naturale.

il processo di ricerca si sviluppa in 3 fasi:

1. **INPUT**, la search bar accoglie la richiesta dell'utente formulata in modo discorsivo. *esempio: "Stasera voglio guardare un film horror cult".*
2. **ELABORAZIONE**, l'AI gestisce la richiesta e seleziona i film corrispondenti dall'API TMDB.
3. **OUTPUT**, infine l'applicazione genera e mostra dinamicamente schede interattive con titoli perfettamente in linea con la richiesta effettuata. *esempio: "profondo rosso"; "Psycho"; "Scream"...*

Altre implementazioni pensate per arricchire l'esperienza dell'utente sono: la possibilità di creare e gestire il proprio profilo creando una collezione di film preferiti.



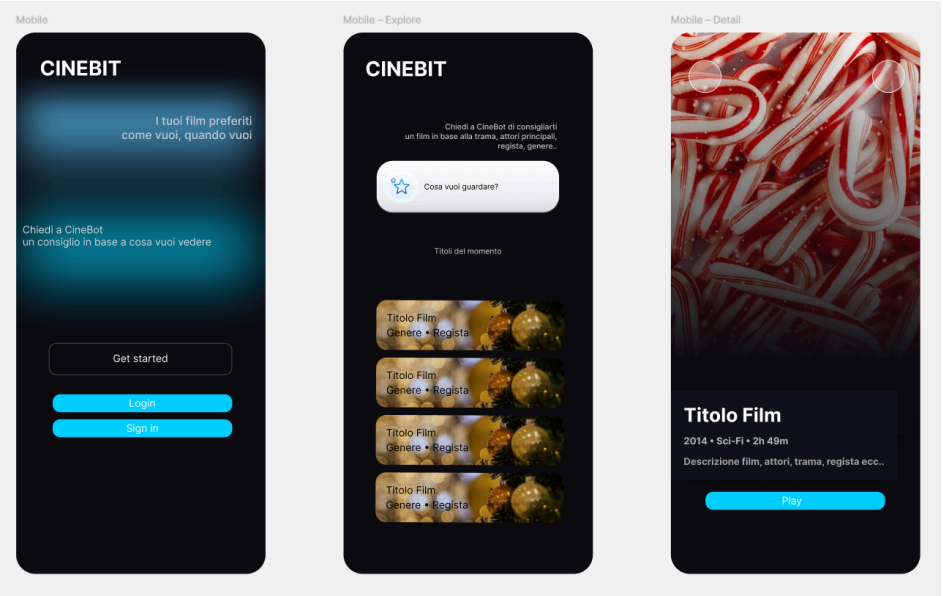
USER FLOW

L'accesso alla piattaforma è preceduto da una fase di login/registrazione, passaggio essenziale non solo per sbloccare l'utilizzo del chatbot, ma anche per garantire un'esperienza su misura, permettendo all'utente di gestire il proprio profilo e creare una lista personale di film preferiti.

Una volta effettuato l'accesso, la homepage accoglie l'utente invitandolo a interagire con la ricerca AI e propone immediatamente una galleria mista contenente film suggeriti e i titoli precedentemente salvati nei preferiti.

I risultati di ricerca vengono presentati sotto forma di eleganti card interattive. Un semplice clic su una di esse apre la visualizzazione di dettaglio, fornendo la trama, la descrizione completa e l'accesso al contenuto.

MOCKUP



versione app mobile

- pagina di login

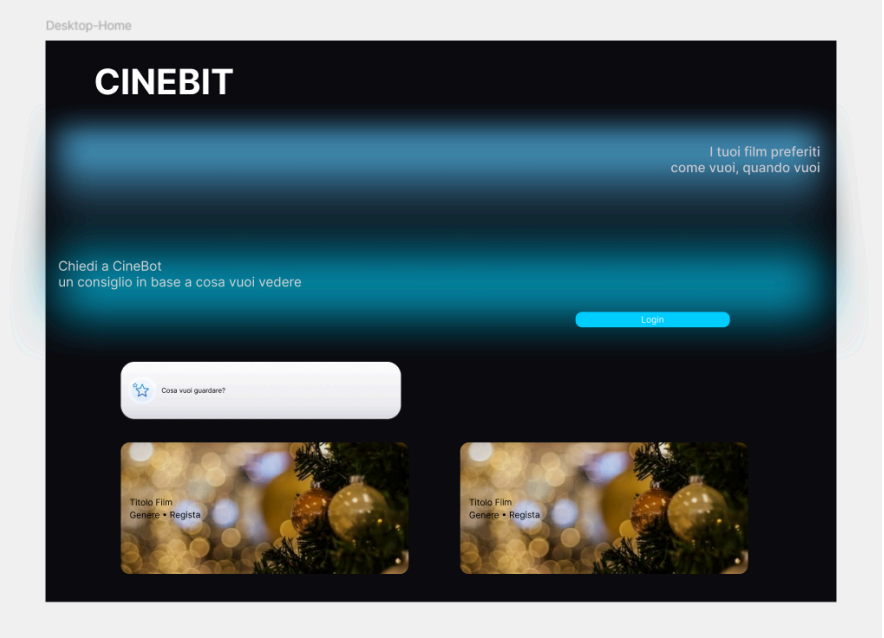
- homepage con il bot

- dettaglio del film

---

versione desktop

- visualizzazione home page



REPORT SUL FLUSSO DI LAVORO

1. Ideazione del Progetto e Brainstorming

Tutto è iniziato con un processo creativo per capire come applicare concretamente le competenze apprese durante le lezioni alla BIT Academy. Dopo un rapido brainstorming, abbiamo deciso di sviluppare una web app di streaming con un chatbot AI integrato. L'idea di base era rivoluzionare la scoperta dei contenuti: invece di usare i classici filtri di ricerca, gli utenti possono cercare film in modo conversazionale, basandosi su preferenze specifiche come genere, attori o stato d'animo. Per esempio, un utente può semplicemente scrivere: 'Stasera voglio guardare un film horror cult', e l'app mostrerà delle schede interattive con titoli perfettamente in linea, come Psycho o Profondo Rosso.

2. Integrazione di API Esterne

Per rendere tutto questo possibile, avevamo bisogno di un database di film solido e aggiornato da cui il chatbot potesse attingere. Abbiamo scelto di integrare le API di TMDB (The Movie Database), che ci hanno fornito i dati essenziali, le locandine e i metadati necessari per generare risposte accurate tramite l'AI e popolare la nostra interfaccia utente.

3. Analisi del Database e Controllo Versione

Una volta definita l'idea principale, siamo passati all'architettura backend. Abbiamo iniziato con un'approfondita analisi del database per progettare la struttura del progetto e abbiamo subito creato una repository su GitHub per gestire il codice sorgente e collaborare in modo efficiente.

4. **Sviluppo Backend ed Entity Framework**

Per quanto riguarda il backend, l’app prevedeva l'utilizzo di Entity Framework (EF) Core. Abbiamo inizializzato il progetto ASP.NET e scaricato i pacchetti NuGet necessari. Avendo già in mente la struttura del nostro database, abbiamo optato per un approccio Database-First. Abbiamo collegato il database e utilizzato lo strumento di Scaffolding di EF Core per generare automaticamente i nostri Modelli Dati (Models) e la classe DbContext.

5. Architettura e Logica di Business.

Per mantenere il codice pulito e facilmente gestibile, abbiamo strutturato l'applicazione seguendo l'architettura MVC (Model-View-Controller), arricchita dall'uso del Repository Pattern. Per quanto riguarda l'accesso ai dati, abbiamo creato una classe Repository dedicata in cui abbiamo definito tutte le operazioni CRUD standard di Entity Framework. Sopra di essa, abbiamo sviluppato i nostri Service per gestire la complessa logica di business e le chiamate API (che costituiscono il cuore del nostro Model). Infine, i nostri Controller hanno il compito di intercettare le richieste HTTP, orchestrando le operazioni dei Service e collegando in modo pulito il backend all'interfaccia utente (View).

6. Frontend

Con la certezza di avere un backend solido e delle API funzionanti, il passo successivo è stato dedicarsi alla parte grafica. Abbiamo sviluppato l'interfaccia utente (UI) della nostra web app assicurandoci che fosse intuitiva e reattiva. Infine, abbiamo collegato il frontend ai nostri endpoint, permettendo al chatbot AI di comunicare in tempo reale con il backend, elaborare le richieste conversazionali dell'utente, incrociarle con i dati di TMDB e visualizzare dinamicamente a schermo le schede dei film suggeriti.

Team di Sviluppo e Ruoli

Per garantire la massima efficienza nello sviluppo di Cinebit, l'assegnazione dei ruoli all'interno del team è stata definita valutando attentamente le competenze tecniche e le naturali propensioni di ciascun membro. La gestione operativa è stata affidata a Ilario Vasco Palaia che ha assunto il ruolo di Project Manager, affiancato dalla visione strutturale di Yaroslav Nechainikov in veste di Tech Leader. Il motore dell'applicazione, ovvero l'architettura Back End, è curato da un team solido composto dallo stesso Yaroslav, Ilario e da Davide Caggiano. Infine, la realizzazione dell'interfaccia visiva e di tutta l'esperienza Front End è stata affidata a Beatrice Errico e Gabriele Abrate.